Azuma House · Le carnet

400 cm → **3,7 cm** → × 1,5 → **5,55 cm**

400 cm	3,7 cm	5,55 cm
a, en vrai	a sur la feuille	a dans le carnet
	≈ 1/108	≈ 1/72

Sur la feuille, a mesure **3,7 cm**. Dans le carnet, tout est multiplié par **1,5** : **a = 5,55 cm**. Le plan fait donc **22,2 cm** de long sur **5,55 cm** de large ; la coupe fait **9,0 cm** de haut. Il faut une page **A4 en paysage** (le plan dépasse 21 cm).

L'ordre de travail

1. Trace le rectangle de 22,2 × 5,55 cm. Construis les **milieux** (diagonales) puis le **tiers** (diagonale + milieu).
2. Construis **e = 1/21 a** et **1/15 a** en **grand** avec Thalès (sur un segment de ton choix), puis **reporte-les** au compas : e ne mesure que 2,6 mm.
3. Place les murs, les ouvertures, l'escalier, le pont (voir les constructions, pages suivantes).
4. Pour chaque mesure, note les **deux méthodes** : le pli et la construction géométrique.

a · le carré

1/3 a · le tiers (et 1/9, 1/15 a)

1/4 a · le quart (et 1/8 a)

e = 1/21 a · le mur (1/7 du tiers)

Ce qu'il faut retenir

- **a** se prend à l'**extérieur** des murs ; les plis tombent sur les **axes**.
- La structure suit les **tiers** (trame de 1/3 a : 12 × 3 modules). Les ouvertures suivent les **quarts** et les **huitièmes**.
- **e = 1/21 a** = 1/7 du tiers (≈ 19 cm), pas 1/20. Le garde-corps du pont : **5 e = 95 cm**, son sommet à **2/3 a**.
- Escalier : **11 marches de 1/15 a** ; largeur **1/4 a mur compris**, donc 1/4 a − e pour l'escalier seul.
- Fenêtres des longs murs : **2 fentes + 1 trumeau de 1/15 a** (1/5 a), à **1/9 a** de l'axe du mur du patio. Fenêtres du jardin : **1/8 a + 1/7 a + 1/8 a**.
- On ne plie pas en 7 ni en 5 : on construit par **Thalès**.

Azuma House · Le tableau des mesures

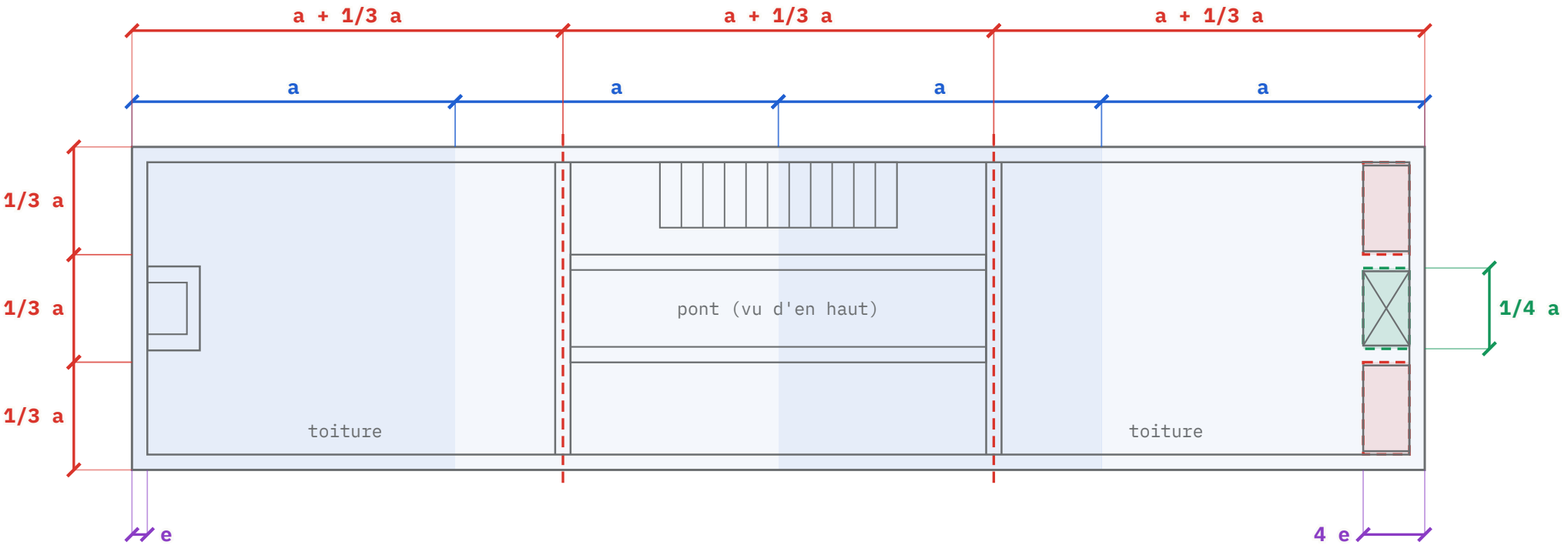
réel : a = 400 cm · feuille : 3,7 cm · carnet : 5,55 cm · en mm

MESURE	EN A	RÉEL (CM)	FEUILLE (MM)	CARNET (MM)
Le plan				
a, le carré (largeur de la maison) · cote 650 = a + 5/8 a	a	400	37,0	**55,5**
Longueur de la maison · 4 carrés	4 a	1600	148,0	**222,0**
Une part : cuisine, patio ou séjour · a + 1/3 a	4/3 a	533	49,3	**74,0**
Le module de la trame	1/3 a	133	12,3	**18,5**
Épaisseur des murs · 1/7 du tiers	e = 1/21 a	19,0	1,8	**2,6**
Salle de bain (face extérieure → axe de la cloison)	1/2 a	200	18,5	**27,8**
Sas d'entrée (un carré, aux axes de ses murs)	1/3 a	133	12,3	**18,5**
Porte d'entrée : le cadre (façade) · mesuré 0,380 à 0,617 a	5 e	95,2	8,8	**13,2**
Porte d'entrée : le passage libre et le vantail · montants e/2	4 e	76,2	7,0	**10,6**
Porte d'entrée : l'encadrement en saillie · mesuré 0,07 a	1,5 e	28,6	2,6	**4,0**
Douche : largeur · de 3/8 a à 5/8 a	1/4 a	100	9,2	**13,9**
Douche : profondeur (face extérieure → axe du mur)	4 e	76,2	7,0	**10,6**
Le pont et son garde-corps				
Largeur du pont · de 1/3 a à 2/3 a	1/3 a	133	12,3	**18,5**
Rayon des bouts arrondis · la moitié de 1/3 a	1/6 a	66,7	6,2	**9,2**
Épaisseur d'un garde-corps	e	19,0	1,8	**2,6**
Passage entre les deux garde-corps	1/3 a − 2 e = 5 e	95,2	8,8	**13,2**
Hauteur du garde-corps · cote écrite 95	5 e	95,2	8,8	**13,2**
Haut du garde-corps, depuis le haut de la maison · = 14 e	2/3 a	267	24,7	**37,0**
Dalle du pont : plus basse que le plancher de l'étage de · dessus à 19 e, plancher à 18 e	e	19,0	1,8	**2,6**

MESURE	EN A	RÉEL (CM)	FEUILLE (MM)	CARNET (MM)
L'escalier				
Une marche (sa largeur) · 1/5 du tiers	1/15 a	26,7	2,5	**3,7**
La volée : 11 marches · centrée sur le milieu du patio	11/15 a	293	27,1	**40,7**
Largeur, mur compris (depuis la face extérieure)	1/4 a	100	9,2	**13,9**
Largeur de l'escalier seul · ≈ 1/5 a	1/4 a − e	81,0	7,5	**11,2**
Hauteur à monter (sol → étage), en 12 hauteurs · cote écrite 280	7/10 a	280	25,9	**38,9**
Les fenêtres				
Fente des longs murs	1/15 a	26,7	2,5	**3,7**
Trumeau (le plein entre deux fentes)	1/15 a	26,7	2,5	**3,7**
Un groupe : fente + trumeau + fente	1/5 a	80,0	7,4	**11,1**
Recul du groupe (depuis l'axe du mur du patio) · le tiers du tiers	1/9 a	44,4	4,1	**6,2**
Fenêtre du jardin : largeur	1/8 a	50,0	4,6	**6,9**
Fenêtre du jardin : hauteur · haut à e/2 au-dessus de la ligne a	1/7 a = 3 e	57,1	5,3	**7,9**
Écart entre les deux fenêtres du jardin · centrées sur la façade	1/7 a = 3 e	57,1	5,3	**7,9**
Fenêtres hautes de la coupe E : une fente · groupe de 1/5 a	1/15 a	26,7	2,5	**3,7**
Les profils des portes et fenêtres (proposés)				
Montant du cadre de la porte · proposition	e/2	9,5	0,9	**1,3**
Épaisseur du vantail · proposition	e/4	4,8	0,4	**0,7**
Montant du vantail, cadre des fenêtres · proposition	e/3	6,3	0,6	**0,9**
Montant des fentes · proposition	e/6	3,2	0,3	**0,4**
Épaisseur du verre · verre simple de 10 mm, à valider	1 cm	1,0	0,1	**0,1**

Azuma House · Plan de toiture

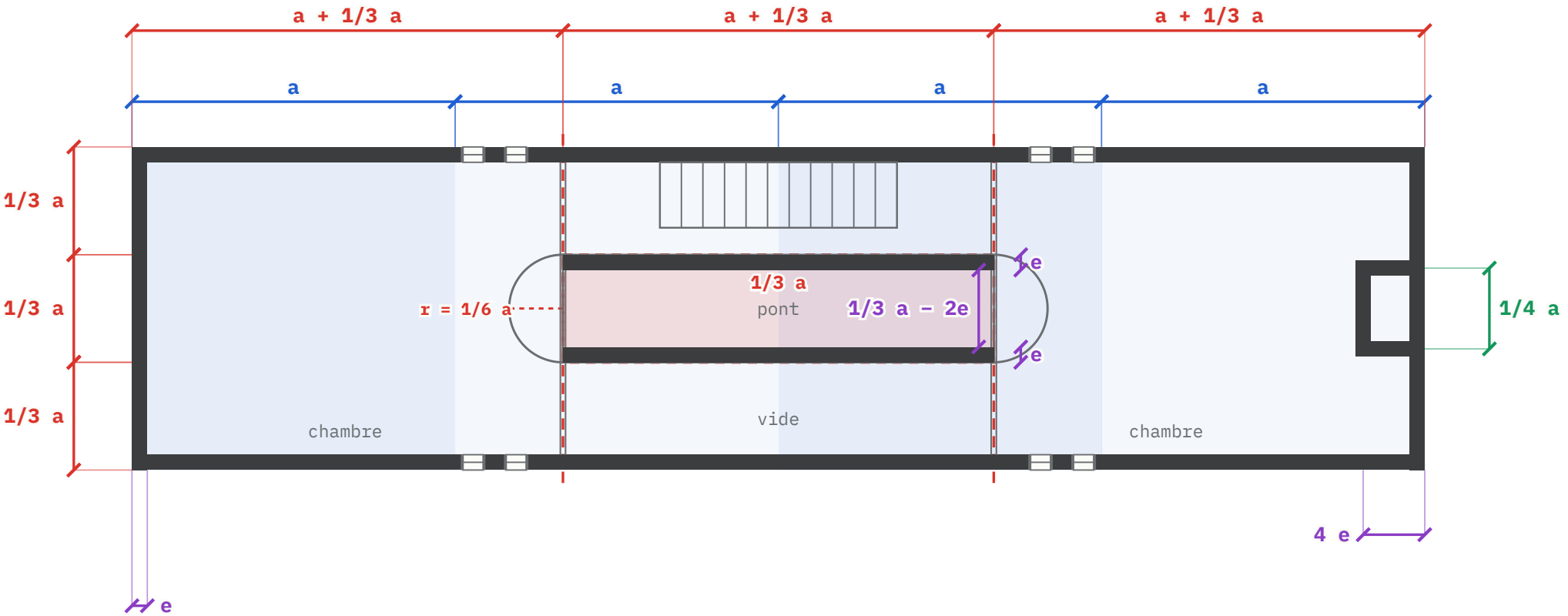
carnet : a = 5,55 cm (feuille 3,7 cm × 1,5) · ≈ 1/72 · imprimer à 100 %



- Toujours **4 carrés a**. Le double trait du bord est l'acrotère (le muret du toit) : son épaisseur est **e**.
- Les trois parts de **a + 1/3 a** : toiture, patio ouvert (on voit le pont et l'escalier d'en haut), toiture.
- La colonne de lanterneaux à droite reprend **les tiers de la largeur** : deux cases de 1/3 a (rouge) de part et d'autre.
- La case du milieu, au-dessus de la douche, fait **1/4 a** (de 3/8 a à 5/8 a).
- La colonne fait **4 e** de profondeur, comme la douche en dessous.
- Par le patio ouvert on voit l'escalier : **11 marches de 1/15 a**, centrées sur le patio.

Azuma House · Plan de l'étage

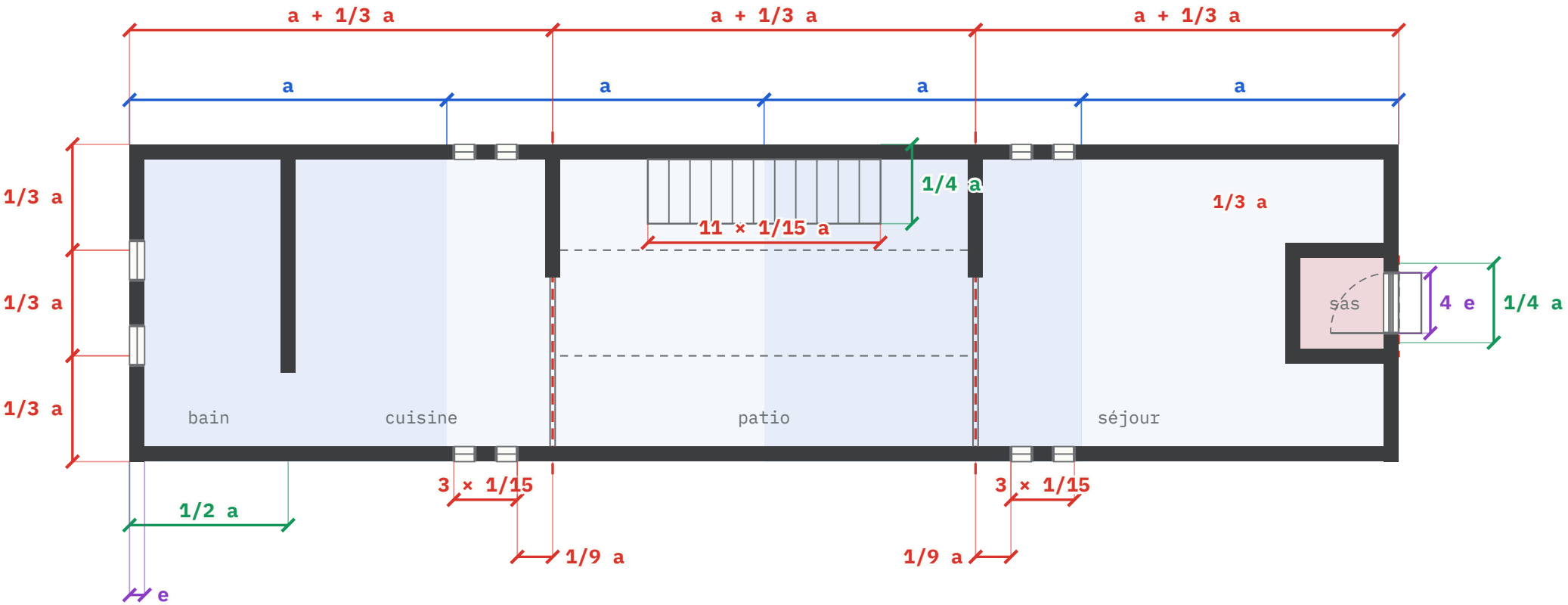
carnet : a = 5,55 cm (feuille 3,7 cm × 1,5) · ≈ 1/72 · imprimer à 100 %



- Même rectangle : **4 carrés a**, mesurés aux faces extérieures.
- Mêmes trois parts de **a + 1/3 a** : chambre, vide du patio avec le pont, chambre. Les façades vitrées sur le patio sont sur les plis à 4/3 a et 8/3 a.
- Le pont occupe **le tiers du milieu de la largeur** (de 1/3 a à 2/3 a, faces extérieures de ses garde-corps). Ses bouts arrondis sont des demi-cercles de rayon **1/6 a = moitié de 1/3 a**.
- Ses deux garde-corps ont chacun l'épaisseur d'un mur, **e**. Le passage entre eux fait donc **1/3 a − 2e = 5 e** (≈ 95 cm). Leur hauteur est aussi **5 e = 95 cm** (voir les coupes).
- La douche (à droite) fait **1/4 a** de large, au milieu (axes de ses murs à 3/8 a et 5/8 a).
- Elle fait **4 e ≈ 76 cm** de profondeur (de la face extérieure à l'axe de son mur).
- Les mêmes fentes de **1/15 a** percent les longs murs des chambres, et le haut de l'escalier (11 marches de 1/15 a) arrive dans le vide du patio.

Azuma House · Plan du rez-de-chaussée

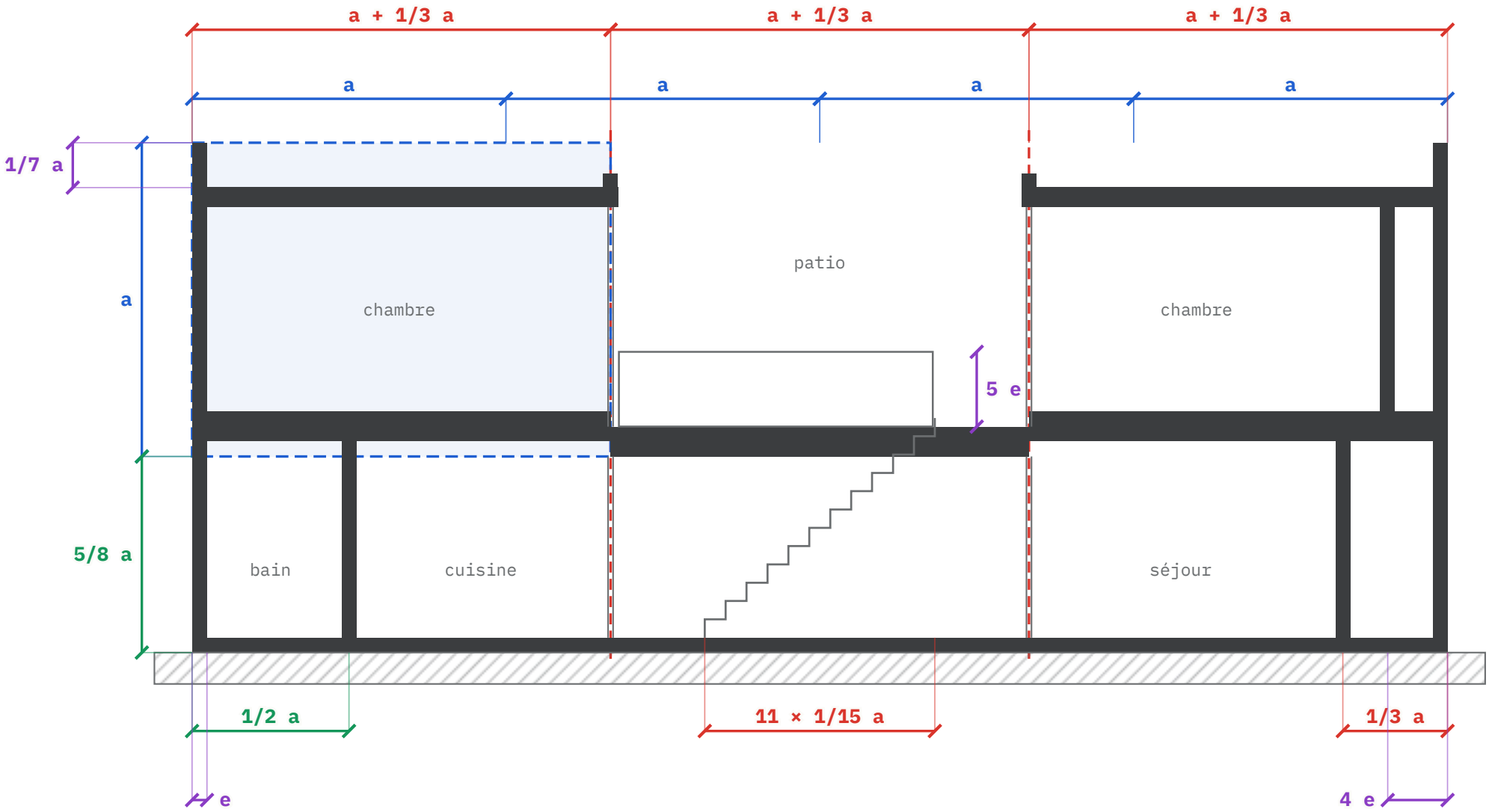
carnet : a = 5,55 cm (feuille 3,7 cm × 1,5) · ≈ 1/72 · imprimer à 100 %



- Le grand rectangle fait **4 carrés** de côté **a**. On mesure **a d'une face extérieure à l'autre** (épaisseur des murs de façade comprise), en largeur comme en longueur.
- Plié en trois, il donne **3 parts égales de 4/3 a, soit 1 carré + 1/3 de carré** : cuisine et salle de bain, patio, séjour. Les plis à 4/3 a et 8/3 a (mesurés depuis la face extérieure) tombent **sur l'axe des murs du patio**.
- La largeur se plie aussi en trois : les pointillés de la passerelle (au-dessus du patio) sont à **1/3 a et 2/3 a**. Le sas d'entrée est un petit carré de **1/3 a × 1/3 a** (aux axes de ses murs).
- La salle de bain fait **1/2 a = 2 × 1/4 a** (de la face extérieure à l'axe de sa cloison).
- La porte d'entrée : un cadre de **1/4 a** au milieu du mur (de 3/8 a à 5/8 a, vu sur la façade B), et dedans un passage de **4 e ≈ 76 cm**.
- Les fenêtres des deux longs murs sont des **fentes de 1/15 a** (le tiers divisé en 5 par Thalès, ≈ 27 cm) : 2 fentes et 1 trumeau de 1/15 a, soit un groupe de **1/5 a**. Chaque groupe est posé à **1/9 a** (le tiers du tiers) de l'axe d'un mur du patio, côté cuisine et côté séjour.
- Au bout gauche (côté jardin), deux fenêtres de **1/8 a**, séparées de **1/7 a = 3 e** et centrées : ce sont celles de la façade C.
- L'escalier a **11 marches de 1/15 a** (≈ 27 cm), et la volée est centrée sur le milieu du patio (x = 2 a).
- Sa largeur : **escalier + mur = 1/4 a** depuis la face extérieure. L'escalier seul fait donc **1/4 a − e ≈ 81 cm**.
- Les murs ont une épaisseur **e = 1/21 a ≈ 19 cm** : c'est le tiers divisé en 7 par Thalès (1/3 × 1/7 = 1/21).

Azuma House · Coupe longitudinale

carnet : a = 5,55 cm (feuille 3,7 cm × 1,5) · ≈ 1/72 · imprimer à 100 %

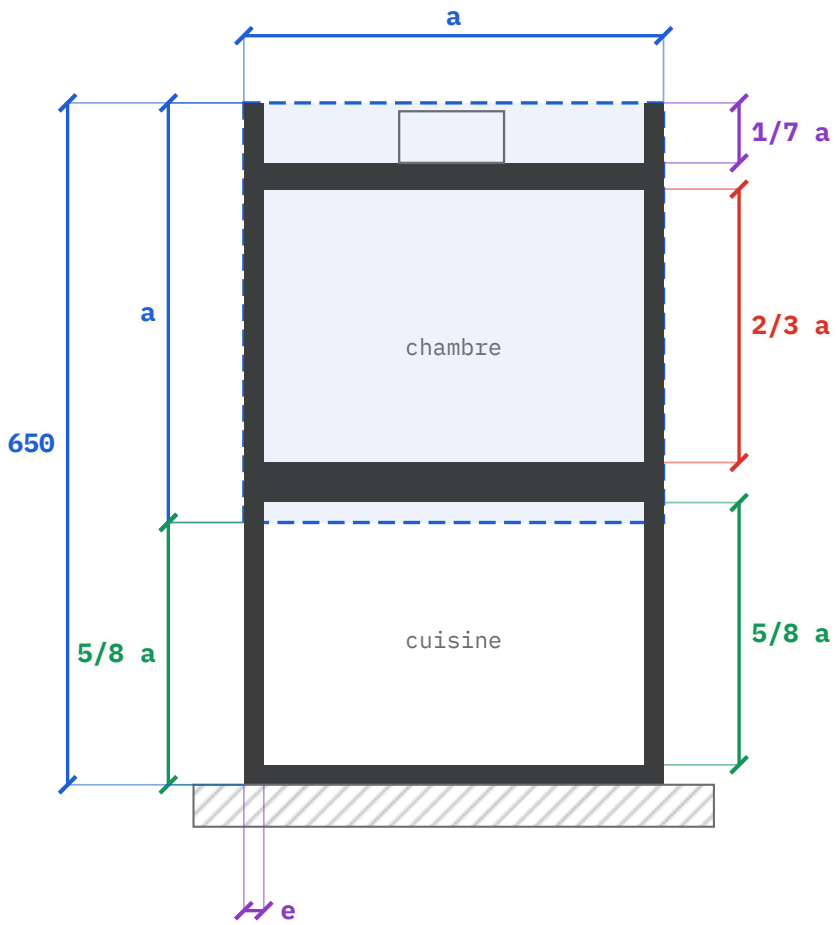


- En long, on retrouve **les trois parts de a + 1/3 a** : le patio du milieu n'a pas de toit, seul le pont le traverse.
- En hauteur, la coupe fait **a + 5/8 a = 650 cm** (du haut des murs jusqu'au sol). Le carré a (bleu) va du haut du mur jusqu'au **dessous de la dalle du pont**.
- Le rez-de-chaussée fait **5/8 a = 250 cm** sous plafond, et la salle de bain **1/2 a** de large.
- L'acrotère (le muret du toit) fait **1/7 a = 3 e ≈ 57 cm**.
- Le garde-corps du pont fait **95 cm = 5 e** de haut. Son sommet tombe sur la ligne **2/3 a** (14 e) ; la dalle du pont est **e plus bas** que le plancher de l'étage.
- L'escalier : **11 marches de 1/15 a** et 12 hauteurs égales (≈ 23 cm). Il monte de **280 cm = 7/10 a** (la cote écrite).
- Les murs font **e** ; le plancher de l'étage **2 e** (≈ 38 cm) ; la dalle du sol **e** ; la dalle du toit ≈ **1/16 a** (25 cm).

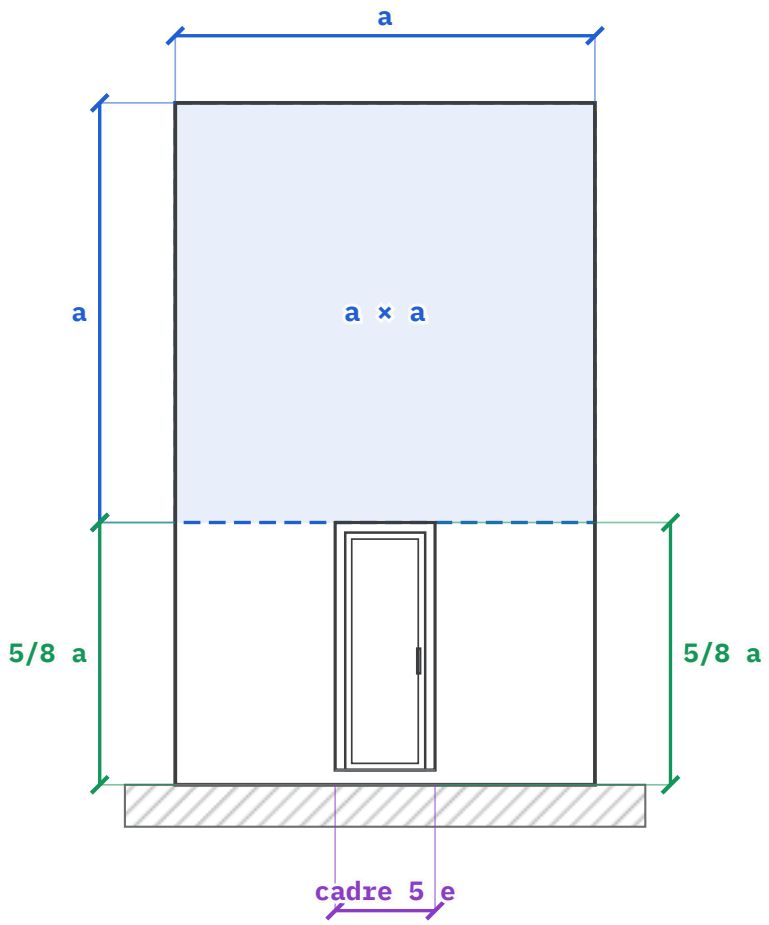
Azuma House · Coupe C · Façade B (rue)

carnet : a = 5,55 cm (feuille 3,7 cm × 1,5) · ≈ 1/72 · imprimer à 100 %

Coupe C



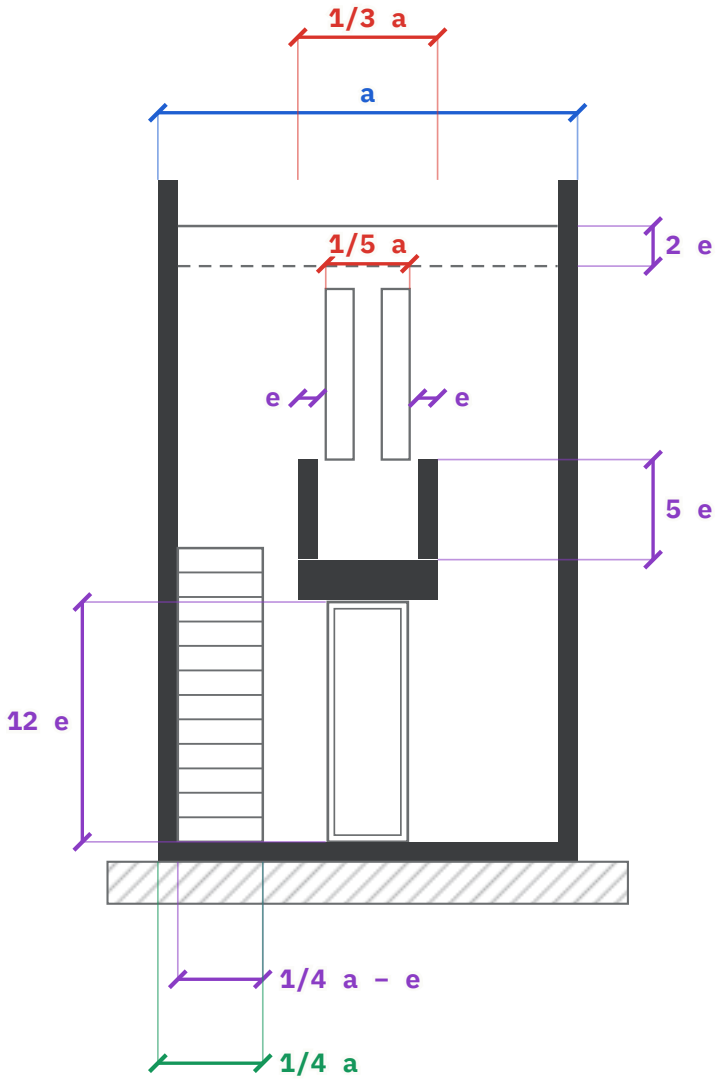
Façade B (rue)



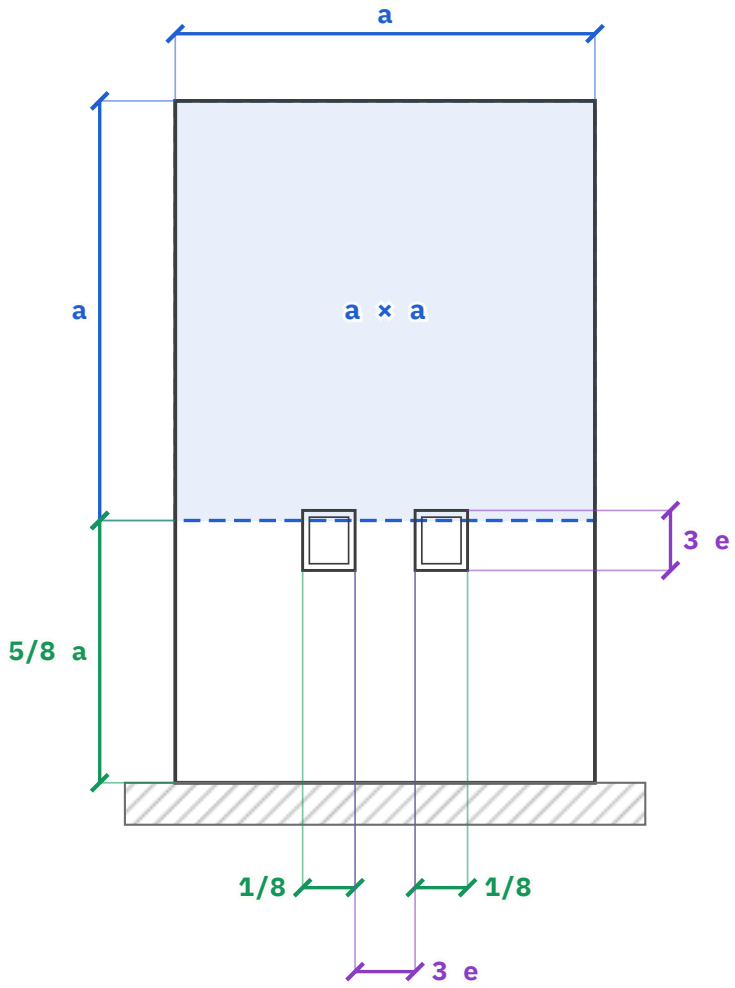
Azuma House · Coupe E (patio) · Façade C (jardin)

carnet : a = 5,55 cm (feuille 3,7 cm × 1,5) · ≈ 1/72 · imprimer à 100 %

Coupe E (patio)



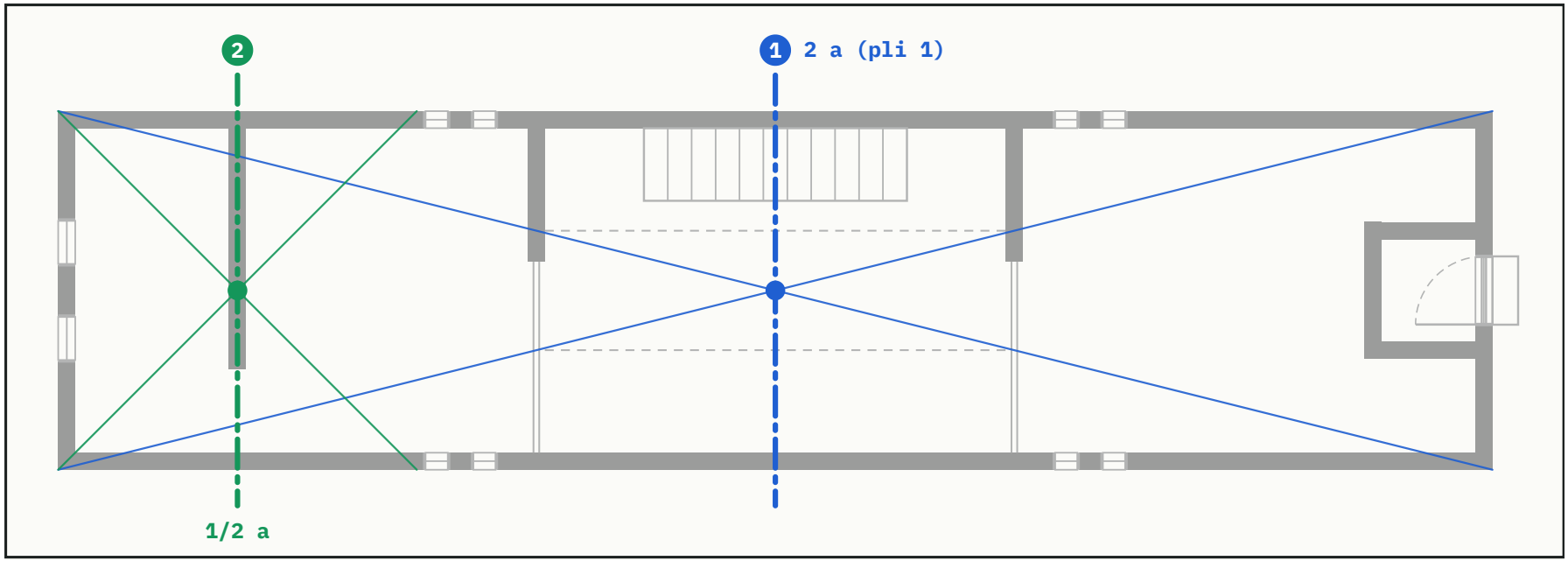
Façade C (jardin)



Azuma House · Les constructions

règle, équerre, compas · les zooms sont des agrandissements du carnet

1 Le milieu : les diagonales



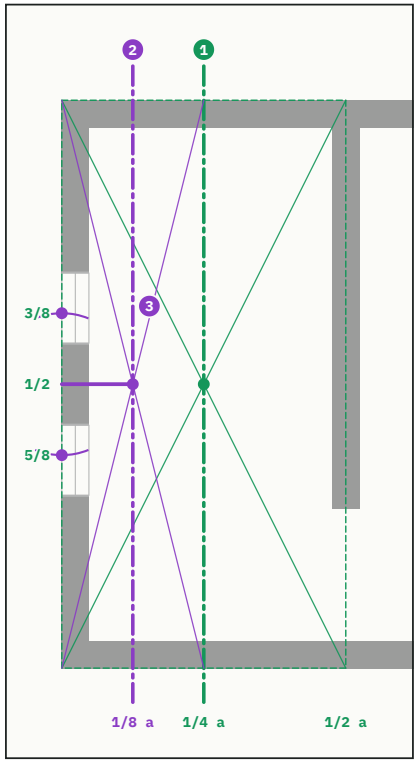
1. Trace les 2 diagonales du grand rectangle : elles se croisent au milieu. La verticale par ce point est à **2 a** (pli 1).
2. Même chose dans le premier carré : le croisement est à **1/2 a** (la cloison de la salle de bain).

Au pli : on plie les deux bouts l'un sur l'autre, le pli est le milieu.

Azuma House · Les constructions

règle, équerre, compas · les zooms sont des agrandissements du carnet

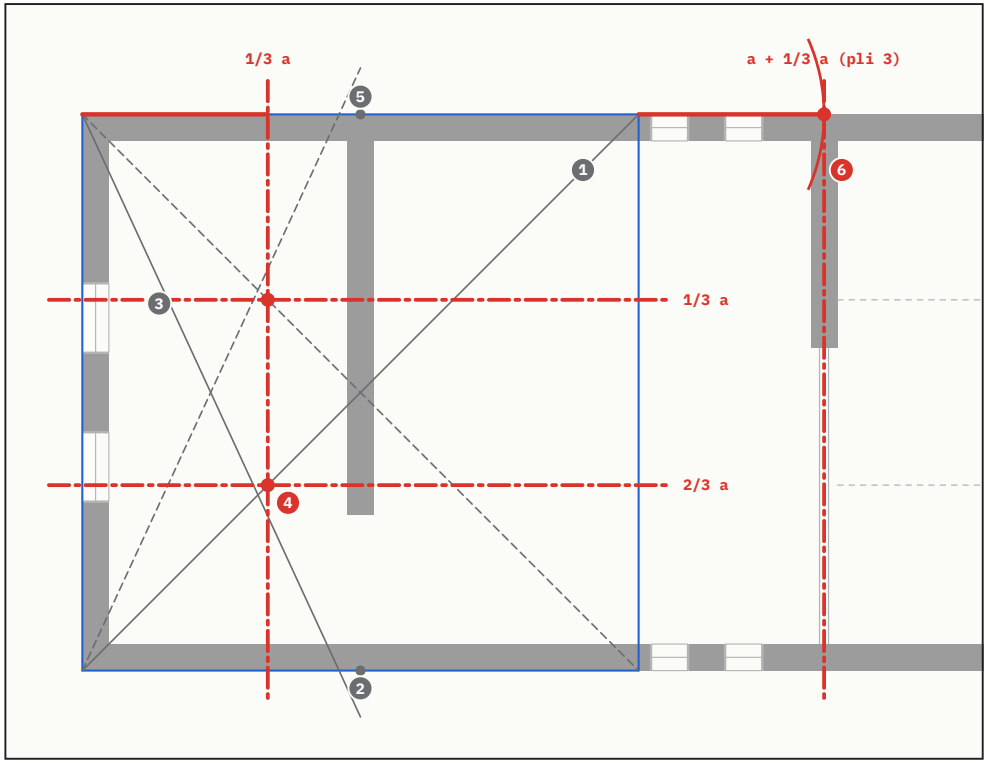
2 Les quarts et les huitièmes : on recommence zoom × 2.4



1. Rectangle de 1/2 a de large : ses diagonales se croisent à **1/4 a**.
2. Rectangle de 1/4 a de large : le croisement est à **1/8 a**.
3. Le compas ouvert de 1/8 a, pointe au milieu du côté gauche, marque **3/8 a** et **5/8 a** : c'est le cadre de la porte.

Au pli : on replie en deux, encore en deux, encore en deux.

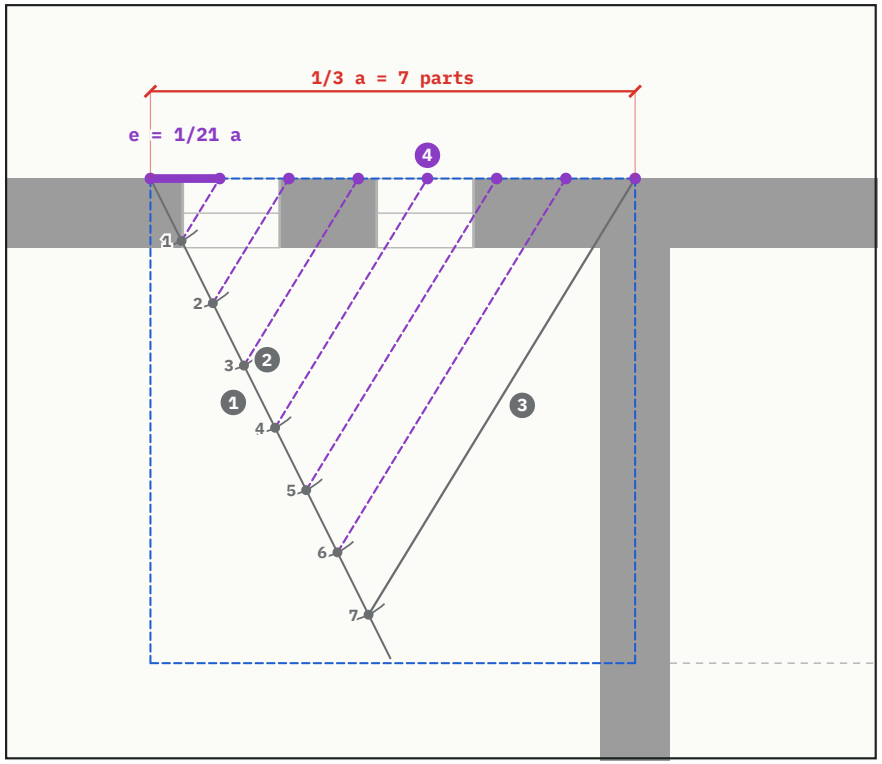
3 Le tiers : la diagonale et le milieu zoom × 2.2



1. Trace la diagonale du carré, du coin bas-gauche au coin haut-droit.
2. Repère le milieu M du côté du bas (étape précédente).
3. Trace la droite du coin haut-gauche au point M.
4. Elle coupe la diagonale en I : la verticale par I est à **1/3 a**, l'horizontale par I à **2/3 a**.
5. À l'envers (diagonale haut-gauche → bas-droit, milieu du côté du haut) : on trouve la ligne à **1/3 a** de hauteur.
6. Compas ouvert de 1/3 a, pointe en x = a : il marque **4/3 a** (pli 3). Depuis l'autre bout, il marque 8/3 a.

Au pli : en accordéon, on plie en 3 parts qui se superposent.

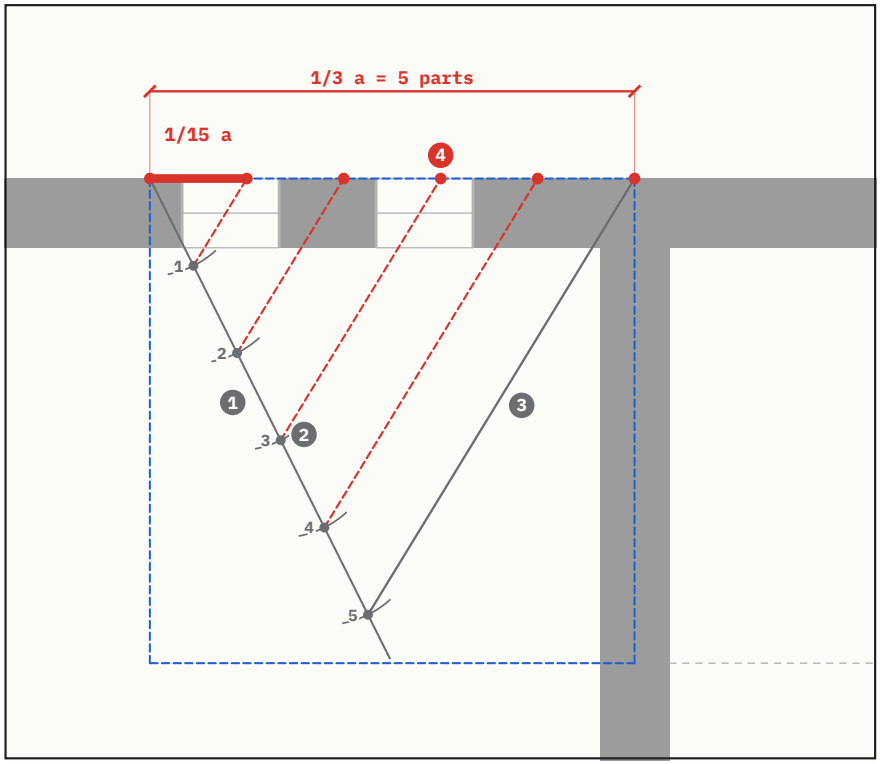
4 Thalès : le tiers en 7, c'est le mur e zoom × 5



1. Prends le segment AB = 1/3 a. Trace une demi-droite quelconque qui part de A.
2. Avec le compas ouvert à volonté, reporte **7 pas égaux** sur la demi-droite.
3. Joins le dernier point à B.
4. Trace les parallèles à cette droite par chaque point (règle et équerre) : elles coupent AB en **7 parts égales**. Une part = **e = 1/21 a**.

Au pli : on ne peut pas plier en 7. Il faut construire.

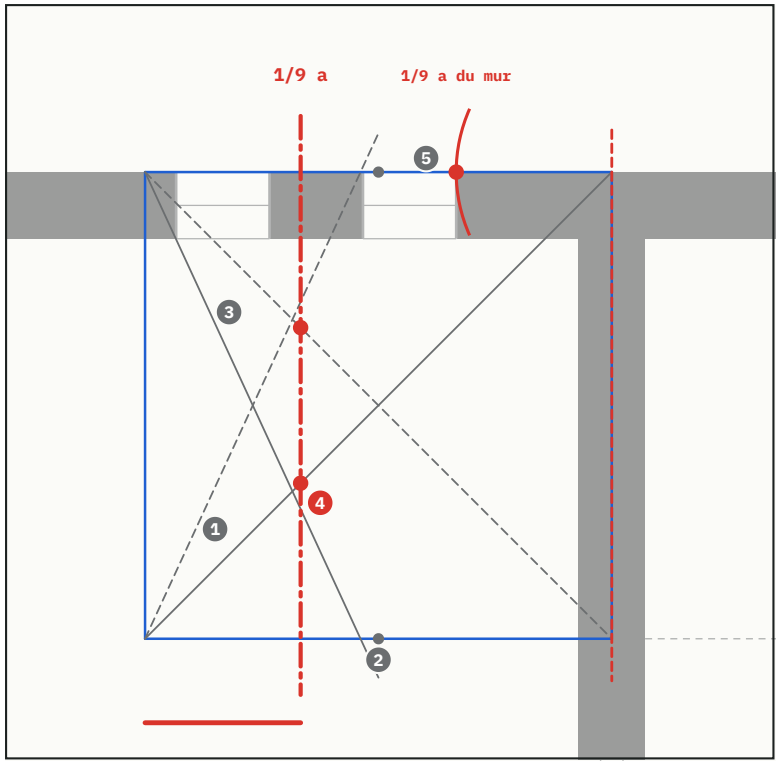
5 Thalès : le tiers en 5, c'est la marche et la fente zoom × 5



1. Même construction que le tiers en 7, mais avec **5 pas égaux** sur la demi-droite.
2. Une part = **1/15 a**. Trois parts font 1/5 a.

Au pli : on ne peut pas plier en 5. Il faut construire.

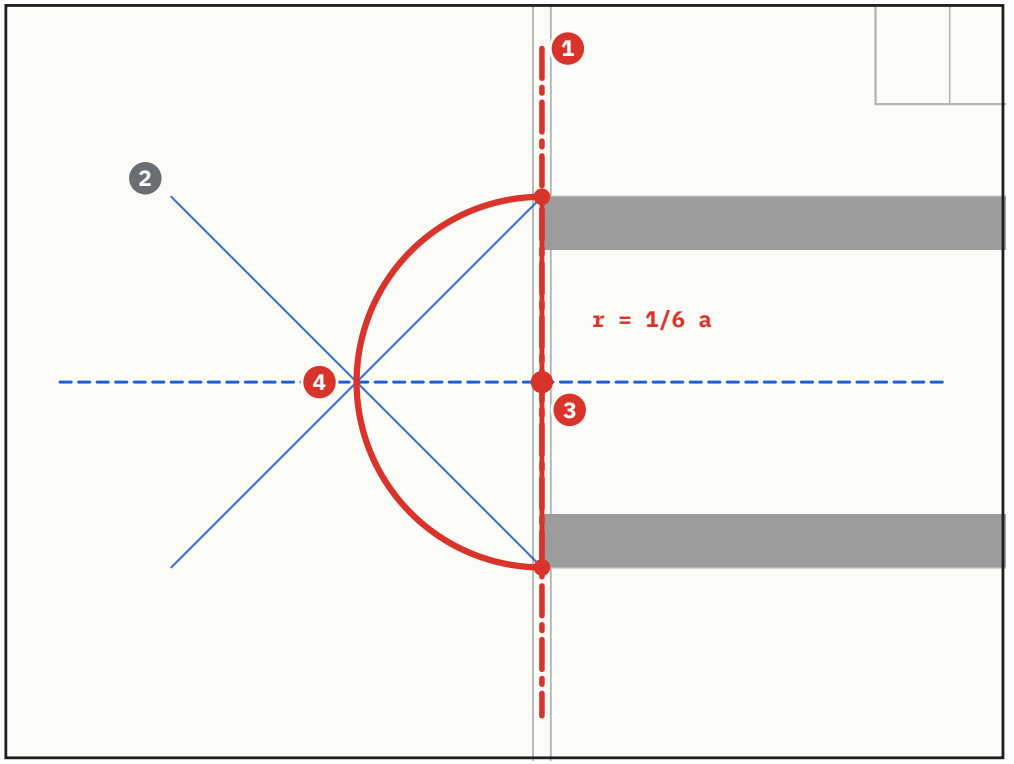
6 Le tiers du tiers : 1/9 a zoom × 5



1. Dans le petit carré de 1/3 a × 1/3 a (un module de la trame), trace la diagonale bas-gauche → haut-droit.
2. Repère le milieu du côté du bas.
3. Trace la droite du coin haut-gauche à ce milieu.
4. Elle coupe la diagonale en I : la verticale par I est à **1/9 a** du bord gauche.
5. Compas ouvert de 1/9 a (de 1 à 1 + 1/9), pointe sur l'axe du mur (4/3 a) : il marque 4/3 a − 1/9 a, le **recul des fenêtres**.

Au pli : on plie le tiers en 3 (accordéon).

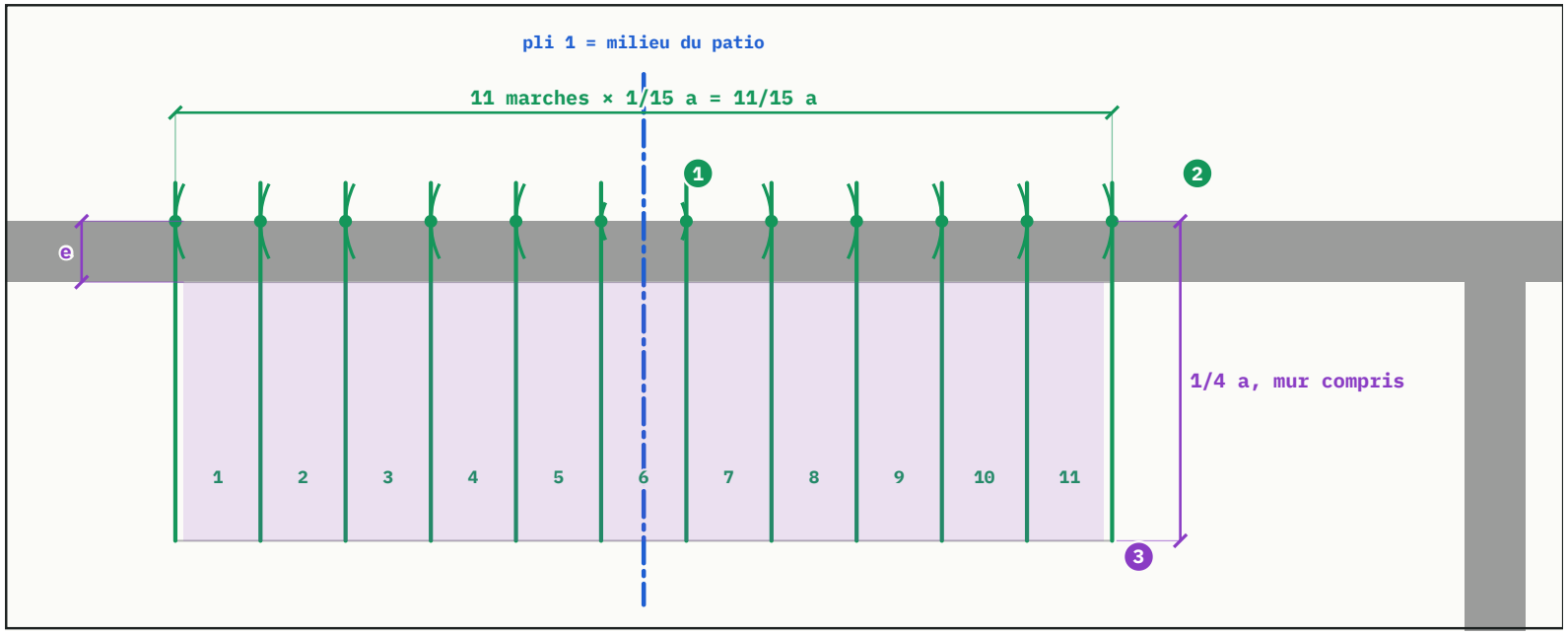
7 Le pont : le demi-cercle au compas zoom × 3



1. L'axe de la paroi vitrée (x = 4/3 a).
2. Les diagonales du module de 1/3 a se croisent à mi-hauteur : l'horizontale par ce croisement est la ligne **y = 1/2 a**.
3. Cette horizontale coupe l'axe en C : c'est le centre.
4. Compas ouvert de C jusqu'au bord du pont (rayon **1/6 a**) : demi-cercle du côté de la chambre. Pareil à l'autre bout.
5. Contrôle : le point le plus à gauche du demi-cercle tombe sur le croisement des diagonales (7/6 a).

Au pli : on plie la largeur du pont en deux pour trouver son axe.

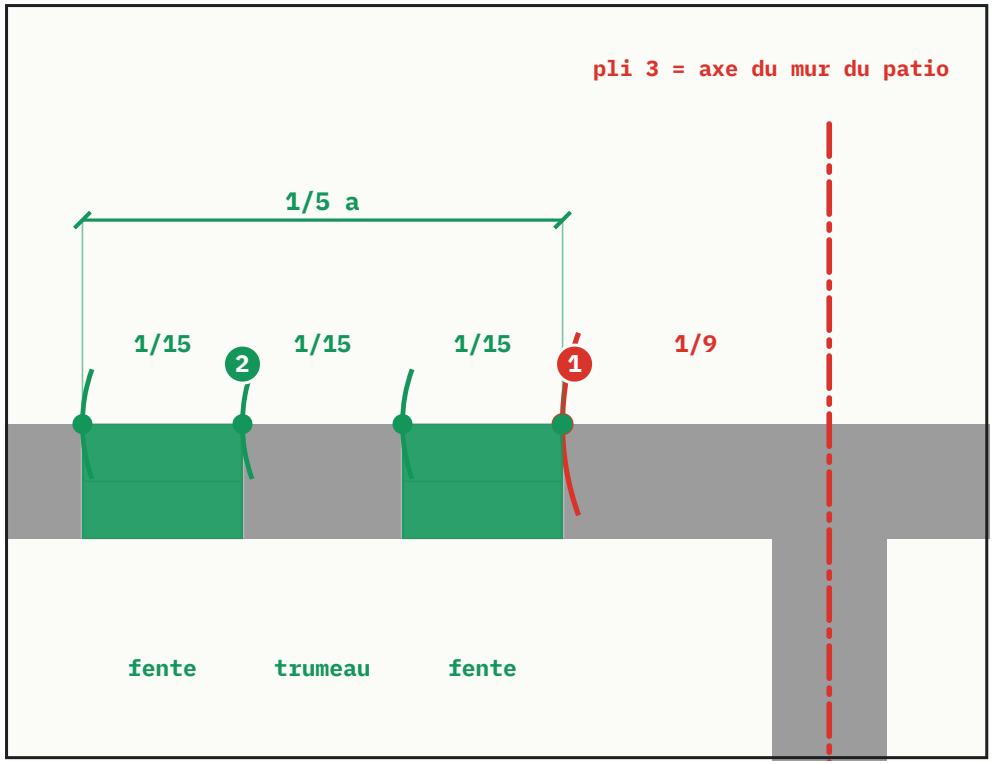
8 L'escalier en plan : les marches et la largeur zoom × 4



1. Le pli 1 (milieu du patio) passe au milieu de la 6e marche : on part d'un **demi-pas (1/30 a)** de chaque côté.
2. Puis **5 pas de 1/15 a** de chaque côté : 12 traits, donc **11 marches** (11/15 a).
3. La largeur : le bord de l'escalier est à **1/4 a** de la face extérieure, le mur compris. L'escalier seul fait donc **1/4 a − e** (≈ 81 cm).

Au pli : on plie le pas de 1/15 en deux pour avoir le demi-pas.

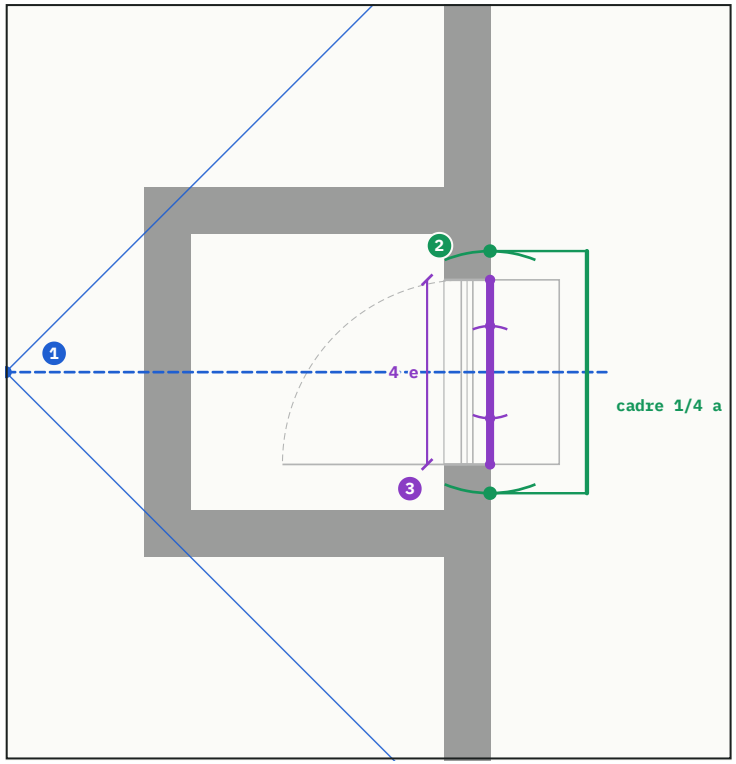
9 Les fenêtres des longs murs (plan) zoom × 6



1. Compas ouvert de **1/9 a**, pointe sur l'axe du mur du patio (pli 3) : il marque le bord du groupe, vers la chambre.
2. Trois pas de compas de **1/15 a** : fente, trumeau, fente. Le groupe fait **1/5 a**. Même chose de l'autre côté du patio (à 8/3 a) et sur l'autre long mur.

Au pli : le recul 1/9 se plie (le tiers en 3) ; les 1/15 se construisent (Thalès).

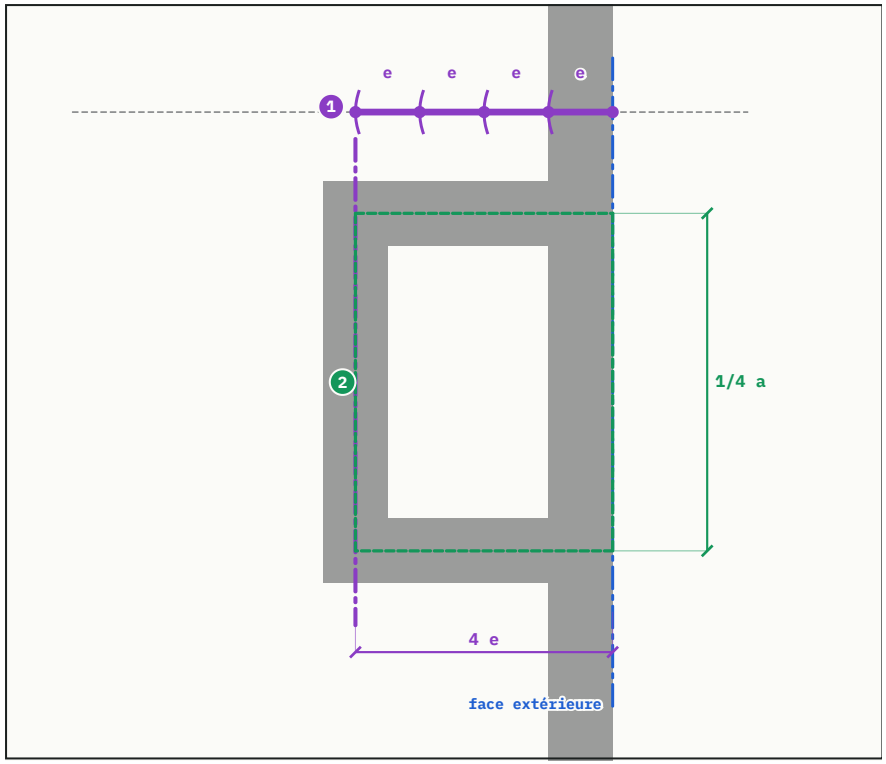
10 La porte d'entrée (plan) zoom × 3.6



1. Les diagonales du carré donnent le milieu du mur : **y = 1/2 a**.
2. Compas ouvert de 1/8 a, pointe au milieu : le **cadre de 1/4 a** (de 3/8 a à 5/8 a).
3. Compas ouvert de e (construit par Thalès), 2 pas de chaque côté du milieu : le **passage de 4 e** (≈ 76 cm).

Au pli : on plie la hauteur du mur en 8 pour trouver 3/8 et 5/8.

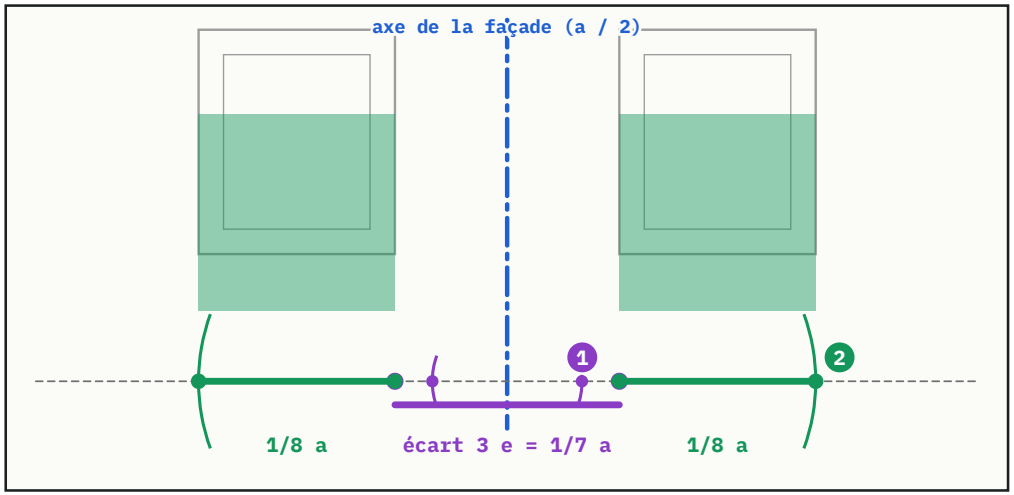
11 La douche (plan de l'étage) zoom × 5



1. Compas ouvert de e, **4 pas** depuis la face extérieure vers l'intérieur : l'axe du mur de la douche est à **4 e** (≈ 76 cm).
2. La largeur : **1/4 a**, de 3/8 a à 5/8 a (comme le cadre de la porte, en dessous).

Au pli : la largeur 1/4 a se plie ; la profondeur 4 e se construit.

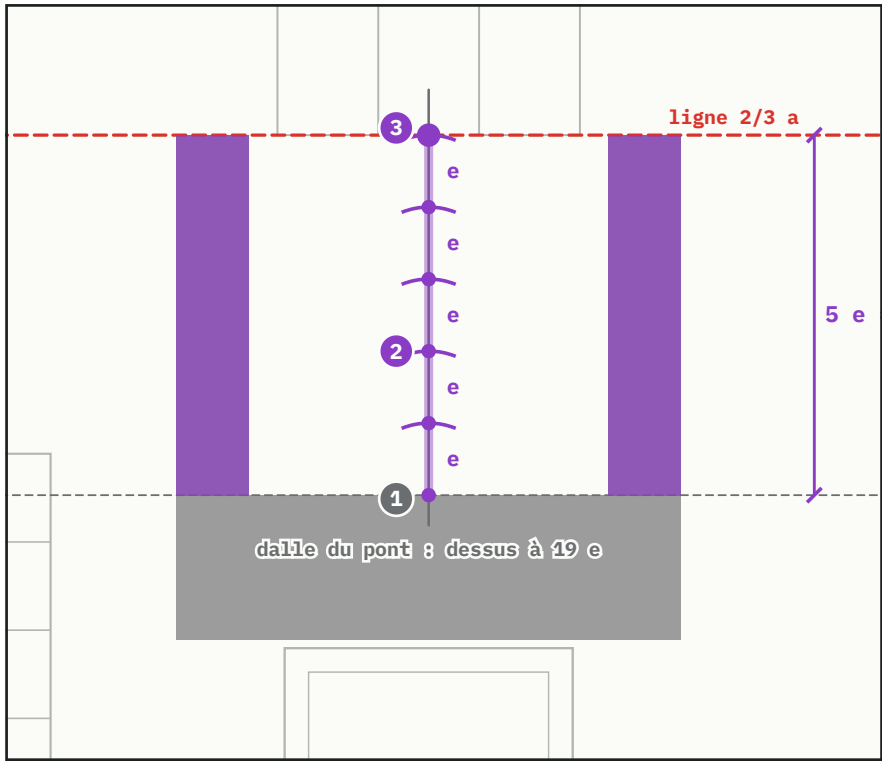
12 Les fenêtres du jardin (façade C) zoom × 4.6



1. De chaque côté de l'axe : un pas de e, puis la moitié d'un pas : **1,5 e = 1/14 a**. L'écart entre les fenêtres fait donc **3 e = 1/7 a**.
2. Compas ouvert de 1/8 a : chaque fenêtre fait **1/8 a** (un carré), en partant de ces repères vers l'extérieur.

Au pli : a en 8 pour 1/8 ; l'écart 1/7 se construit (Thalès).

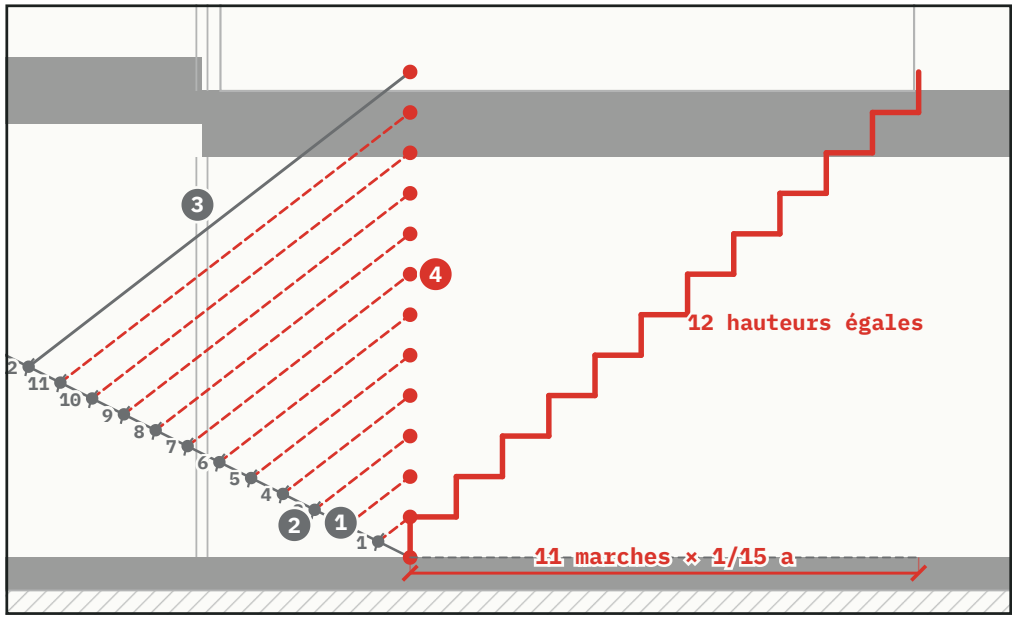
13 Le garde-corps du pont : 5 e (coupe E) zoom × 4.2



1. Repère le dessus de la dalle du pont (19 e depuis le haut).
2. Reporte **5 fois e** vers le haut avec le compas.
3. Le haut tombe sur la ligne des **2/3 a** de la trame : le contrôle est bon. Hauteur = **5 e = 95 cm**.

Au pli : on ne peut pas plier en 21 : on reporte e au compas.

14 L'escalier : la hauteur en 12 (Thalès) zoom × 1.9



1. Segment AB = la hauteur à monter (du sol au plancher). Demi-droite quelconque qui part de A.
2. Reporte **12 pas égaux** au compas.
3. Joins le dernier point à B.
4. Les parallèles (règle + équerre) coupent AB en **12 hauteurs de marche égales** ; chaque marche fait 1/15 a de large.

Au pli : on ne peut pas plier en 12 pièces égales à coup sûr : on construit.